



试用期转正 述职报告

述职人：陈海崑

部门：大家电-技术中台部-软件技术部

岗位：软件研发工程师

直属主管：张一航

一、自我介绍



基本信息:

- 姓名: 陈海崴
- 年龄: 22
- 部门: 大家电-技术中台部-软件技术部
- 岗位: 软件研发工程师
- 入职时间: 2024/7/19
- 教育经历: 西南交通大学-计算机科学与技术-本科



在校参与项目:

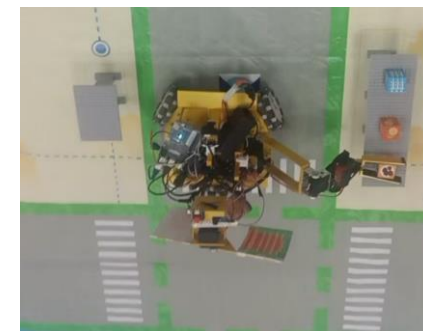
- ① 地铁浮置板清洁机器人研制
- ② 基于知识图谱的制造业产业链全景分析系统
- ③ 全国大学生智能汽车竞赛-百度创意组



获奖证书



项目答辩



比赛现场

二、重点工作回顾



• 集团训、部门训

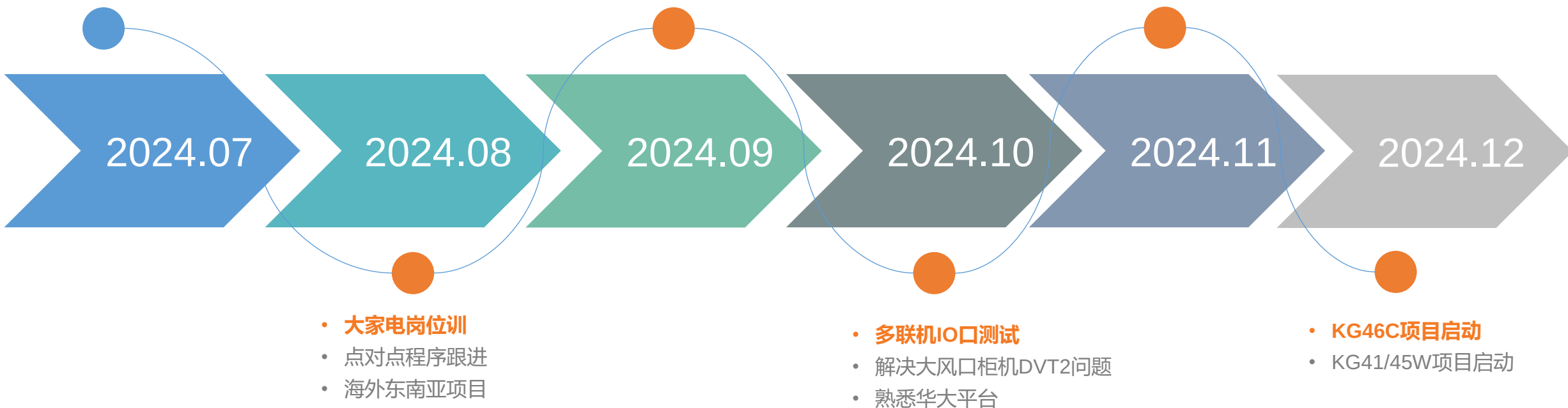
- 空调相关知识认知学习
- 风管机白盒测试
- 瑞萨项目学习

• 海外单冷机型程序开发

- 代码规范化学习
- 大家电产品创新大赛

• KG42C项目启动

- KG43W项目启动
- 软件监测平台方案



二、重点工作回顾



01 | 【AG01Y/AG02Y/AG03Y/AG04Y项目】

项目背景：空调**首批**出海产品

工作内容：

- 根据项目节点要求，梳理固件，插件，遥控器，智能化，语控等各板块的进度，整理并输出《海外项目软件管理总表》。
- 分析对比外销产品与内销产品的差异，配置IOT平台插件。
- 对比内销冷暖机型，输出单冷机型的**自清洁模块**、**LOW WATT**模块的程序，涉及包括压缩机频率控制在内的**7大板块**，**3000行代码变更**，**200行代码的新增**。
- 组织各阶段软件程序评审**3次**，跟并闭环固件插件问题**40余项**。
- 项目进度：四款机型均米家提测验收通过。

海外项目软件管理总表

内销程序变更点整理

基础配置

隐私 (通用GDPR)

固件开发

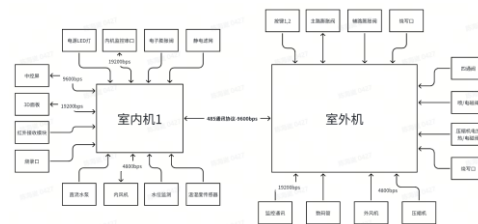
高阶配置

海外插件配置

处理问题反馈

02 | 【多联机IO测试】

工作内容:



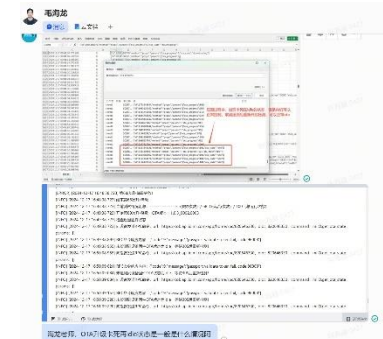
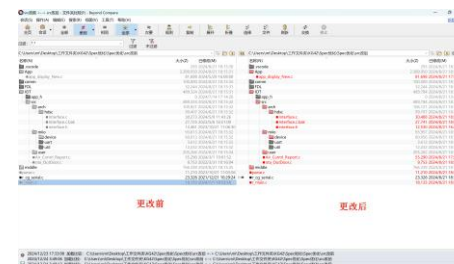
- 学习多联机底层引脚配置。
- 对多联机的IO共44个IO口进行了测试，收集整理了760条测试数据，排查出了3处问题，输出内机IO测试报告9份，外机IO测试报告7份。

[illegible]

03 | 【KG42C项目】

项目背景：新品2匹Pro超一级能效瑞萨平台**首款**搭载二代模组BL602

工作内容:



- 对比借用机型KG33C，梳理软件变更点，配置插件，全程跟进并提供EVT，DVT程序。
- 输出瑞萨平台适配BL602模组程序，涉及到了OTA升级在内的6个更改点，解决了包括解决了ota升级失败、升级时序间隔等问题，输出跟进OTA可靠性测试报告。



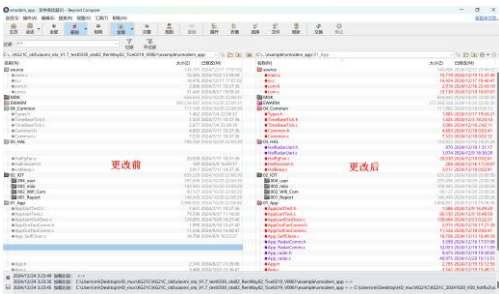
二、重点工作回顾

04 | 【KG46C项目开发】

项目背景：首款搭载毫米雷达模块的挂机

工作内容：

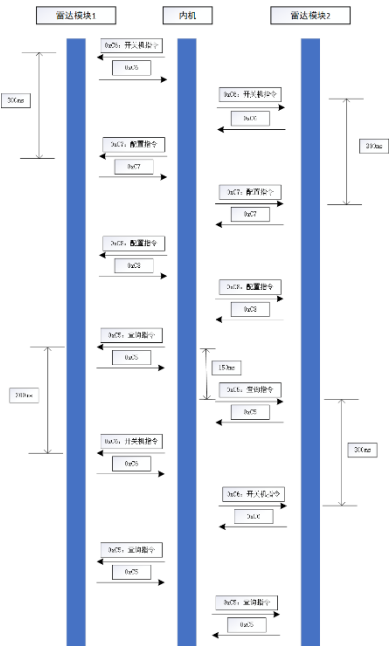
- 负责底层软件兼容性配置（完成毫米雷达与内机监控串口分时复用）。
- 完成新增毫米雷达智控模块的通讯时序设计及功能程序的实现，完成坐标转换程序的输出。
- 对比风管机、柜机、挂机方案，输出《毫米雷达波模块软件方案差异总结》。



更改程序前后对比



软件方案差异总结



挂机分时复用时序

05 | 【KG43W项目开发】

项目背景：1P巨省电Pro

工作内容：

- 对比借用机型KG10W，梳理软件变更点，配置插件，全程跟进并提供EVT、DVT程序。
- 跟进解决DVT测试遇到问题，比如商检模式下制冷转制热内风机停转的问题，压缩机最大频率超出限定范围等问题。

KG43W功能需求对比		需求对比结果			
功能名称/需求	需求描述	KG10W实现情况	KG43W实现情况	KG43W实现情况	变更点
1. 制冷/制热	制冷/制热功能	支持	支持	支持	
2. 除湿	除湿功能	支持	支持	支持	
3. 送风	送风功能	支持	支持	支持	
4. 睡眠	睡眠功能	支持	支持	支持	
5. 节能	节能功能	支持	支持	支持	
6. 静音	静音功能	支持	支持	支持	
7. 自清洁	自清洁功能	支持	支持	支持	
8. 智能控制	智能控制功能	支持	支持	支持	
9. 远程控制	远程控制功能	支持	支持	支持	
10. 故障报警	故障报警功能	支持	支持	支持	

对比同系列机型软件异同



及时响应解决问题

二、重点工作回顾



序号	工作类型		工作事项	当前进度
1	项目类	大风口柜机项目DVT2	• 负责跟进调试光敏，呼吸灯效果，同步输出问题反馈报告4篇。 • 跟进并现场调试柜机薄霜速融实验	已完成
2	流程规范类	软件问题检测	• 软件售后监测平台的需求分析，输出《软件售后监测平台方案》 • 参与软件售后监测平台实现对接	进行中
		标准规范	输出《INC串口测试工具使用说明》、《内机板瑞萨RL78系列芯片读取指引》、《物料申请流程》指引10余篇	已完成
3	技术沉淀	创新专利	个人输出8篇发明专利	已完成
4	售后类	问题分析	通过查询数鲸平台完成24小时电量售后问题分析，同步拉取对比瑞萨平台和华大平台各30台设备数据进行对比分析。	已完成
5	质量类	问题分析	排查一代小黑屏遥控接收异常问题，并输出《沃特显示板接收丢包问题-软件分析报告》	已完成
6	其它	/	参与大家电产品创新大赛并进入复赛	进行中

三、工作亮点——沃特显示板接收不良问题排查



01|【Situation 情景】

- 时间：12月11日 19: 00
- 问题：长虹质量反馈新换的沃特供应的一代显示屏出现大面积遥控信号接收不良及延时的问题
- 影响：影响60000台设备出货
- 环境：当时绵阳软件组仅有我一人

沃特显示板接收不良问题专项 (60)

会议：以下午会议讨论事项，辛苦各位加班分析，明天上午再讨论处理方案。待办事项：

- 1) 通过整个事件，硬件的通信逻辑和接口：接收从A/D/C，串口输入数据，模拟通信log测试，@王丹 李学斌
- 2) 软件版本问题，变更点跟踪：复核硬件与不良品（复核）模拟版本对比，@黄勇
- 3) 长虹工厂：质数数据整理 @长虹工厂 @HuangTong 黄勇
- 4) 长虹工厂：质数数据整理 5s/10s/20s/30s，检查接收不良数据（15/次、20/次）测试：@长虹工厂
- 5) 不良品量数据整理@李学斌

长虹反馈问题沃特供应的一代显示屏大面积出现接收不良的现象

涉及设备58263台

供应商信息	试验条件 (度)	试验总数量	合格数量	不合格数量	不合格描述
沃特	0	50	45	5	4个延迟、1个接收随机不良
	-10	50	3	47	延迟
	-20	50	0	50	延迟
爱联	0	50	50	0	无不良
	-10	50	6	44	延迟
	-20	50	0	50	延迟

试验后产品0°、-10°产品持续在低温工况下进行试验；明天再进行测试；-20°产品置于常温状态，明天再进行测试。

测试过程中反馈：卡顿问题在按键操作10次左右易出现该问题。

02|【Task 任务】

- 任务目标：排查并解决显示屏接收不良和响应延时的问题

03|【Action 行动】

- 明确思路：复现问题->抓取显示屏log->分析问题数据->给出解决方案
- 问题拆解与定位：现场与测试人员沟通，和自己测试，我将问题拆解锁定为上电第9s内延时和接收不良两个独立的问题。

长虹反馈的信息

1. 上电第9秒内遥控器正常操作，显示屏延时响应。

a5d4e1038d8f70d6c54b56da5409b9f3.mp4
2.84MB
2. 遥控器在正常距离操作时，蜂鸣器无响声且显示板无动作。

小米办公20241212-132610.mp4
4.55MB

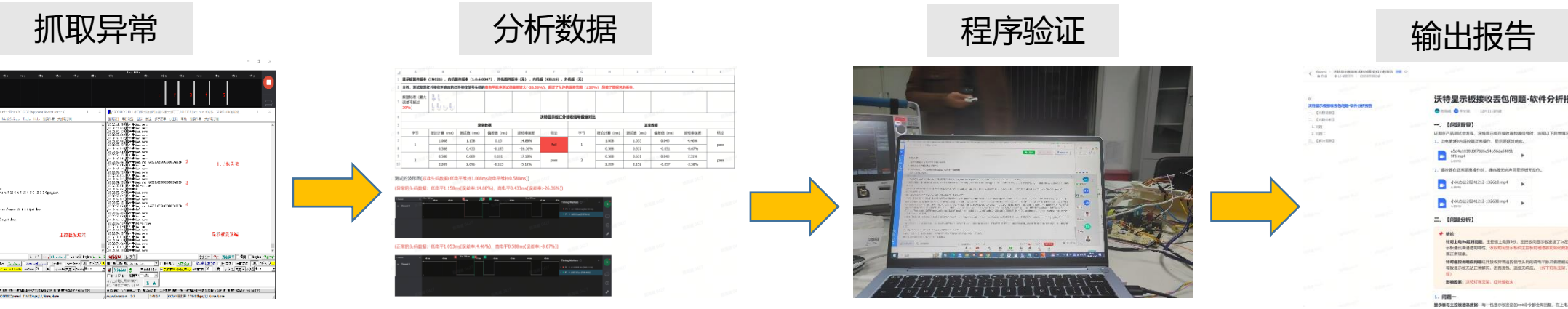
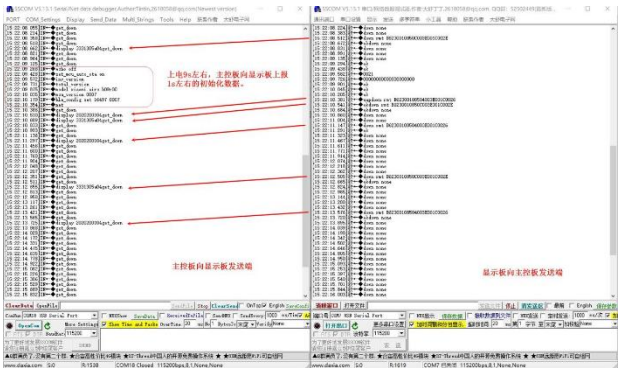
小米办公20241212-132638.mp4
4.29MB

问题拆解与定位

三、工作亮点——沃特显示板接收不良问题排查

03|【Action 行动】

- 针对问题1：
 - 根本原因：分析主控板与显示板通信数据，发现主控板上电第9秒发送1秒左右初始化数据，占用通信通道，导致遥控信号延时1秒（正常现象）
- 针对问题2：
 - 根本原因：经过分析发现异常数据遥控信号头码偏差26%（26% > 20%），导致显示板解码失败，遥控无响应。
 - 解决策略：现场快速输出程序（误差阈值20->30%）并迅速组织验证5人500次多方位的验证。



04|【Result 结果】

帮助排查分析了问题的根本原因,并提出了软件的优化方案

四、工作不足及解决方法



问题

➤ 沟通能力弱

- 不好意思开口，害怕犯错

➤ 工作效率低，每天身心俱疲

- 对业务流程不熟悉
- 相关专业知识的匮乏
- 工作任务梳理不清晰

应对策划

➤ 提升沟通能力

- 勇于尝试，大胆开口

➤ 多积累总结，规划复盘

- 通过项目锻炼，积累经验
- 多问，多记，多想
- 列天、周、月计划表



记录笔记

周计划表

五、价值观陈述



01|【工程师思维】

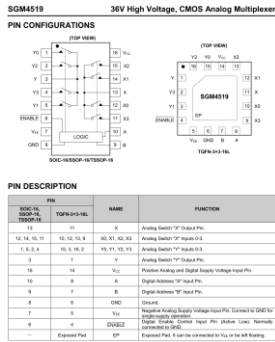
背景

KG46C上出风Pro系列，首款挂机搭载毫米雷达模块

对比方案差异



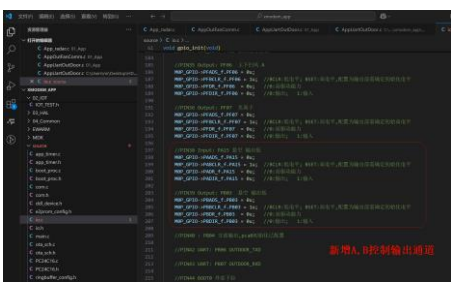
芯片运行原理



拟定通讯协议



程序实现



明确学习方向
制定开发计划

制定软件方案

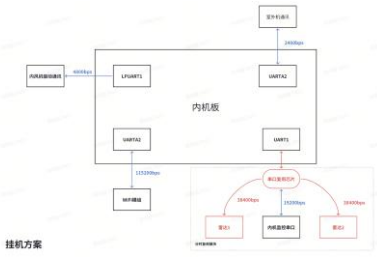
学习硬件原理

设计程序框架

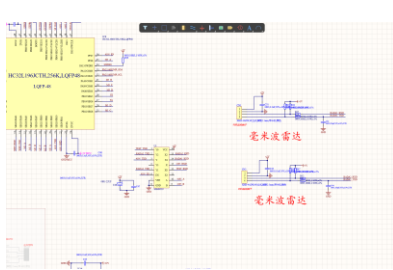
程序输出



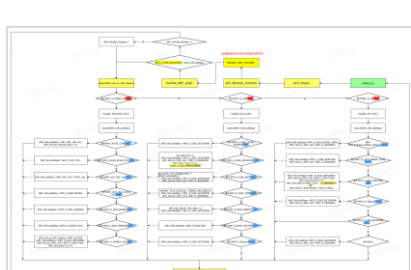
制定开发计划



确定实现方案



电路原理图



程序流程图



验证程序

六、学习情况



集团训-通用技能

集团训

深入学习小米企业文化、核心价值观，了解大家电部门架构及各部门职能，明确公司发展战略。

部门训&岗位训

系统学习各类机型系统与组件功能，参加产品创新大赛，跨部门合作交流，实践中贯彻小米价值观。

专业知识技能

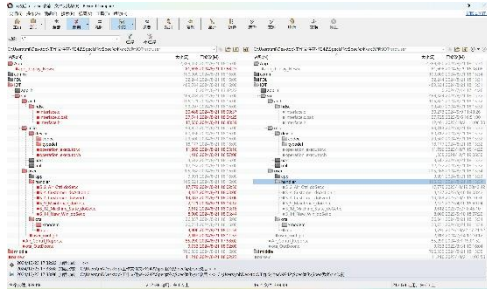
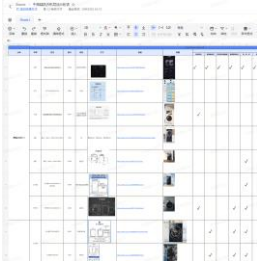
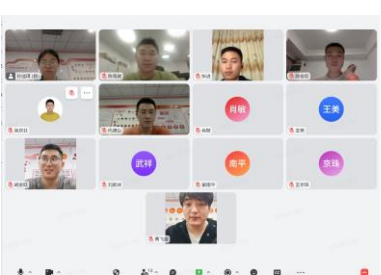
测试与排查问题

熟悉多平台软件调试方法，掌握了查问题的方法论，结合通信协议与波形输出，深化对空调组件协同工作的理解。

项目开发

学习了底层芯片配置与通信协议设置，掌握代码编写规范，了解IOT模组开发标准，学习了全链路OTA流程。

	B	C	D	E	F	G
日 (7.21)	一 (7.22)	二 (7.23)	三 (7.24)	四 (7.25)	五 (7.26)	
入职融合 (2H)	认识小米 (3H)	感受文化 (3H)	角色转变 (2.5H)	职业素养 (2.5H)	职业规划 (2.5H)	文化价值观的共-创作 (3.5H)
10:00-12:00	《一位无邪的小米》 (3H)	《小米文化》 (3H)	《从校园人到小米人》 (2.5H)	《结构化思考与表达》 (2.5H)	《结构化思考与表达》 (2.5H)	文化价值观的共-创作 (3.5H)
14:00-18:00	文化战略 (3.5H)	财务战略 (1H)	营销战略 (1H)	《结构化思考与表达》 (1H)	《结构化思考与表达》 (1H)	文化价值观的共-创作 (3.5H)
14:00-18:00	文化战略 (3.5H)	文化战略 (3.5H)	文化战略 (3.5H)	文化战略 (3.5H)	文化战略 (3.5H)	文化战略 (3.5H)





七、下一步工作计划及个人学习成长规划

01|【下一步工作计划】

- 1.海外项目：持续跟进参与欧洲地区新品项目
- 2.挂机/柜机项目：深度参与全平台项目开发，深入熟悉软件框架，完成项目管理工作
- 3.软件质量保证：积极参与售后问题解决，践行程序规范化、模块化开发原则。

02|【个人学习成长规划】

1.个人能力：

具备复杂功能独立开发能力，熟练掌握固件开发全流程的方法（一年内）

成为S级项目软件负责人，参与全品类空调项目软件的开发工作（两年内）

2.创新能力：积极参与团队产学研项目研究，强化空调领域技术知识学习,个人年度专利规划12篇

3.表达能力：积极参与项目沟通，锻炼提升业务表达沟通效率

其他想说的话（感想、点赞等）



感谢小米给我学习成长的平台，感谢李呈斌、胡碧君导师在专业与生活上对我的教导与关心，感谢软件技术部每一位前辈对我疑问的细心解答，使我能在成长的路上走得更快、走得更稳。

点赞小米，我在小米每一天都吃的很好，很幸福





谢谢!

